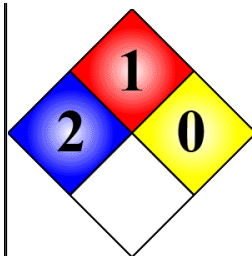


		FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD: HALOX 81 (Haloxifop P-metil 81 % p/v)	
Código: 4945		Versión: 001	
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE / LA EMPRESA			
1.1 Identificación SGA del producto		HALOX 81	
1.1.1 N° CAS		72619-32-0 (i.a.)	
1.1.2 Otros nombres		Haloxifop-P-metil 81 % p/v	
1.1.3 Fórmula		C ₁₆ H ₁₃ ClF ₃ NO ₄ (i.a.)	
1.1.4 Peso molecular		375,7 (i.a.)	
1.2 Uso recomendado del producto químico y usos desaconsejados		Producto fitosanitario. Herbicida. Reactivo de laboratorio.	
1.3 Datos del Fabricante		Agrofina S.A. Joaquín V. González 4977 C1419AYK) CABA - Argentina Tel. 54-11-4501-6800	
1.4 Número de teléfono para emergencias		CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIÓN - Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños, Dr. Ricardo Gutiérrez . (011) 4962-9247 - Centro Nacional de Intoxicaciones - Policlínico Prof. A. Posadas 0800-333-0160 - (011) 4654-6648 / 4658-7777 - Hospital de Clínicas - Buenos Aires (011) 5950-8804/6 EN CASOS DE INCENDIO O EMERGENCIAS Bomberos: 100 Policía: 911 Ambulancia: 107 CIQUIME: 0-800-222-2933 RESTEC: 0810-999-6091	
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS			
2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla			
2.1.1 Clasificación		Toxicidad oral aguda (Categoría 4) Toxicidad dermal aguda (Categoría 5) Toxicidad inhalatoria aguda (Categoría 4) Irritación ocular (Categoría 2B) Toxicidad acuática aguda (Categoría 2)	
2.2 Elementos de la etiqueta			
2.2.1 Advertencia de la etiqueta		ATENCIÓN Frases de Peligrosidad: H302 + H332 - Nocivo en caso de ingestión o si se inhala. H313 - Puede ser nocivo en caso de contacto con la piel. H320 - Provoca irritación ocular. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Consejos de Prudencia: P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P261 - Evitar respirar nieblas/aerosoles. P273 - No dispersar en el medio ambiente. P280 - Usar guantes, ropa y equipo de protección para los ojos y la cara. P405 - Guardar bajo llave.	
2.2.2 Pictogramas		 	
2.2.3 N.F.P.A. 704			



2.3 Otros peligros que no conducen a una clasificación.	No presenta.
3.COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES	
3.1 Sustancias	
3.1.1 Identidad química de la sustancia	Haloxifop-P-metil (i.a.) 81 g Coadyuvantes y solventes c.s.p. 100 mL
3.1.1.1 Fórmula desarrollada.	171
3.1.2 Nombre(s) común(es), sinónimos(s) de la sustancia	(R)-2-[4-(3-cloro-(5-trifluorometil)-2-piridiloxi)fenoxi] propionato de metilo (haloxifop-P-metil) (i.a.) (IUPAC)
3.1.3 Número CAS y otros identificadores únicos de la sustancia.	72619-32-0 (haloxifop-P-metil)
3.1.4 Impurezas y aditivos estabilizadores que estén a su vez clasificados y que contribuyan a la clasificación de la sustancia.	No contiene
4.PRIMEROS AUXILIOS	
4.1 Descripción de los primeros auxilios necesarios.	
4.1.1 Inhalación	Llevar a la persona a lugar ventilado y solicitar atención médica . Si no respira, aplicar respiración artificial.
4.1.2 Piel	Solicitar atención médica . Retirar las ropas y el calzado contaminados y lavar de inmediato con abundante agua por al menos 15 minutos, aplicando luego un jabón neutro sin frotar en las zonas afectadas. Lavar la ropa y el calzado antes de reusar.
4.1.3 Ojos	Lavar de inmediato con agua abundante por al menos 15 minutos en un lavajos o similar, manteniendo los párpados bien abiertos. Luego del enjuague inicial, quitar los lentes de contacto (si los hubiera) y continuar enjuagando por al menos 15 minutos más. Consultar a un oftalmólogo inmediatamente.
4.1.4 Ingestión	Requerir inmediata atención médica . Sólo cuando el paciente esté consciente dar a beber 1 ó 2 vasos de agua. NO inducir el vómito. Riesgo de aspiración. Si éste se produce naturalmente, mantener a la persona afectada, sentada e inclinada hacia adelante para evitar que se trague el vómito. Enjuagar la boca y suministrar agua.
4.2 Síntomas / efectos importantes agudos o retardados	Riesgo de aspiración pulmonar y posibilidad de desarrollo de edema pulmonar.
4.3 Advertencia para el médico y los que brindan primeros auxilios.	No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
5.MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	
5.1 Medios de extinción apropiados.	Emplear extintores aptos para líquidos inflamables. Compatible con niebla de agua, polvo químico, CO2, espuma resistente a alcohol. No usar agua, puede ser ineficaz y facilita la dispersión del producto.
5.2 Peligros específicos del producto químico	No presenta.
5.3 Medidas especiales que deben tomar los equipos de lucha contra incendio.	El personal actuante deberá emplear indumentaria de protección personal completa y aparato respiratorio autónomo. No inhalar los productos de la combustión. Con el fuego o el calor excesivo se pueden producir gases y humos tóxicos. Si fuese posible, aleje los contenedores con el producto de las proximidades de los focos de ignición. Contener los líquidos de las operaciones de enfriamiento, evitando que lleguen a cursos de agua.
6.MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL	
6.1 Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia.	
6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia.	Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
6.1.2 Para el personal de los servicios de	Utilizar los EPP mencionados en el punto 8.3 de esta FDS. Mantenerse

emergencia.	en el lado desde donde sopla el viento. Eliminar todas las fuentes de ignición. Detener las fugas si fuese posible.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.	No permitir que el derrame alcance desagües o cursos de agua.
6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de vertidos.	Crear una barrera de contención y cubrir con material absorbente inerte (como vermiculita, arena seca o tierra) trabajando en círculos desde afuera hacia adentro. Una vez seco, barrer y transferir a recipientes revestidos interiormente con doble bolsa de polietileno, herméticamente cerrados y debidamente rotulados para su disposición final en establecimientos autorizados.
7.MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura.	Evitar la inhalación de vapores o nieblas y el contacto con la piel, ojos y vestimenta. No comer, beber ni fumar al manipular el producto. Mantener los envases cerrados. Trabajar en ambientes ventilados. Utilizar herramientas antichispas. Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. Utilizar los EPP descritos en 8.3.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluídas cualesquiera incompatibilidades.	Almacenar en lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor y radiación solar. Proteger de las heladas. Almacenar de 0-20 °C. Mantener bien cerrado en su envase original. Bajo ninguna circunstancia, almacenar junto a productos para consumo humano o animal. No comer, beber ni fumar en estos lugares. Es importante que el recinto destinado a almacén disponga de un dique de contención sanitario para contener derrames accidentales.
8.CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL	
8.1 Parámetros de control	
8.1.1 Concentración máxima permisible	No establecida. (Res. MTESS 295/2003, ACGIH). Haloxifop-metil: 0,5 mg/m ³ (recomendado)
8.1.2 Valores límite biológicos.	No disponible.
8.1.3 Banda	C
8.2 Controles técnicos apropiados	Contar con duchas y lavajos de fácil acceso. Extracción localizada en ambientes cerrados.
8.3 Medidas de precaución individual, como equipo de protección personal (EPP)	En caso de manipulación directa y de posible contacto con el producto: <u>Protección de cuerpo completo:</u> Ropa de trabajo, con delantal de Tyvek y botas de goma. <u>Protección de manos:</u> Guantes resistentes a productos químicos (nitrilo, butilo o neopreno) <u>Protección respiratoria:</u> Máscara con filtro para solventes orgánicos. <u>Protección de ojos:</u> Antiparras En el almacenamiento, se recomienda el uso de guantes de cuero, delantal de PVC y calzado de seguridad con puntera de acero. Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas y respetar las prácticas de seguridad. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Lavar manos y brazos antes de comer, beber o fumar y al finalizar la tarea. Mantener limpia la zona de trabajo. Evitar el contacto con el producto. Guardar la ropa de trabajo separada. Quitarse la ropa contaminada o impregnada con el producto.
9.PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
9.1 Apariencia (estado físico)	Líquido transparente
9.2 Color	Amarillo
9.3 Olor.	Característico
9.4 Umbral olfativo.	No disponible
9.5 pH.	4,3 (dilución al 1%)
9.6 Punto de fusión / punto de congelación.	No aplicable a mezclas
9.7 Punto inicial e intervalo de ebullición.	No aplicable a mezclas
9.8 Punto de inflamación.	127 °C (TCC)
9.9 Tasa de evaporación.	No disponible
9.10 Inflamabilidad (sólido, gas).	Inflamable de 3° categoría
9.11 Límites superior / inferior de inflamabilidad o explosividad.	No explosivo
9.12 Presión de vapor.	5,5 x 10 ⁻² mPa (i.a.)
9.13 Densidad de vapor.	No disponible
9.14 Densidad	1,192 g/mL (a 20 °C)
9.15 Solubilidad en agua	Emulsiona en agua. 0,135 mg/L (pH 7, 20 °C) (i.a.)

9.16 Solubilidad en solventes	Miscible en acetona, acetato de etilo, tolueno y hexano.
9.17 Coeficiente de reparto: n-octanol/agua.	Kow LogP = 4,0 (20 °C) (i.a.)
9.18 Temperatura de auto-inflamación.	No aplicable
9.19 Temperatura de descomposición.	No determinada
9.20 Viscosidad.	126,6 cP (a 20 °C)
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
10.1 Reactividad	Estable a la luz y a pH 5-8.
10.2 Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas	El material no desarrolla polimerización peligrosa.
10.4 Condiciones que deben evitarse	Calentamiento.
10.5 Materiales incompatibles.	Ácidos fuertes, bases y agentes oxidantes fuertes.
10.6 Productos de descomposición peligrosa.	En caso de incendio: HF, HCl, NOx y COx.
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
11.1 Efectos toxicológicos	INHALACIÓN: Puede irritar las vías respiratorias. OJOS: Moderado irritante ocular. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento e hinchazón. PIEL: Leve irritante dermal, puede observarse enrojecimiento y picazón. INGESTIÓN: Los síntomas pueden incluir molestias, vómitos, debilitamiento muscular, irritación, taquicardias, sudoración.
11.1.1 Toxicidad aguda	Oral: DL ₅₀ en ratas Sprague Dawley = 1030 mg/kg - Categoría 4. Dermal: DL ₅₀ en ratas Sprague Dawley > 5000 mg/kg - Categoría 5. Inhalatoria: CL ₅₀ (4 hs) en ratas Sprague Dawley CL ₅₀ > 1,81 mg/L (máxima concentración alcanzable) Categoría 4
11.1.2 Corrosión/irritación cutáneas	Índice de irritación dermal en conejos neozelandeses: 0,00 (máx. 8). Ausencia de eritema y/o edema. No irritante dermal
11.1.3 Lesiones oculares graves / irritación ocular.	Reversión de la irritación en menos de 72 hs. Puntajes máx.: Enrojecimiento 2, quemosis 1 y secreción 0, córnea e iris 0. Categoría 2B
11.1.4 Sensibilización respiratoria o cutánea-	NO SENSIBILIZANTE DERMAL en cobayos.
11.1.5 Toxicidad subaguda	Disponer de los residuos y envases de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y nacionales.
11.1.6 Toxicidad crónica	NOEL (2 años) ratas: 0,065 mg/kg p.c. diario. (i.a.)
11.1.7 Mutagenicidad en células germinales	Ingrediente activo: No determinada en células germinales. Ensayo de Ames: No presenta actividad mutagénica para las cepas de <i>Salmonella typhimurium</i> .
11.1.8 Carcinogenicidad	Ingrediente activo: No existen pruebas de que sea carcinógeno en humanos (US EPA OPP). No listado como carcinógeno (IARC). No se observaron efectos cancerígenos en estudios a largo plazo (2 años), a dosis de 0,1 mg/kg/día en ratas y de 0,6 mg/kg/día en ratones.
11.1.9 Toxicidad para la reproducción	Ingrediente activo: A dosis de 7,5 mg/kg/día de haloxifop-metil por vía oral en ratas de 6 a 15 días de preñez ocasionó un retardo en el crecimiento de los huesos de las crías. No existen datos de efectos reproductivos en seres humanos.
11.1.10 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposición única.	No disponible
11.1.11 Toxicidad sistémica específica de órganos diana - exposiciones repetidas	Dosis de 100 mg/kg/día de haloxifop-metil en ratas adultas ocasiona daño al riñón. Dosis de 0,6 mg/kg/día durante 2 años en ratones ocasiona pérdida de peso y aumento de peso del hígado.
11.1.12 Peligro por aspiración.	En caso de aspiración de nieblas, pueden aparecer molestias con tos o estornudos e irritación de las vías respiratorias.
12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA	
12.1 Toxicidad aguda	Peces: CL ₅₀ (96 hs) en <i>Poecilia reticulata</i> = 2,5 mg/L. Categoría 2.
12.2 Persistencia y degradabilidad	Ingrediente activo: No persistente. En el suelo, se degrada rápidamente a haloxifop-P. DT ₅₀ = 1 día. La DT ₅₀ para haloxifop en el suelo es de 55-100 días dependiendo de las condiciones edáficas y ambientales.
12.3 Potencial de bioacumulación	Ingrediente activo: BCF = 17 L/kg (peces). Bajo potencial de bioacumulación.

12.4 Movilidad en los suelos.	<u>Ingrediente activo:</u> No se han determinado Kd ni Koc debido a su rápida hidrólisis.
12.5 Otros efectos adversos.	No disponible.
13.INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS	
13.1 Métodos de eliminación	Lo que no pueda recuperarse o reciclarse deberá manejarse como residuo peligroso y será enviado a empresas habilitadas para su posterior disposición final. Se recomienda la oxidación catalítica avanzada en medio acuoso. Método alternativo: Incineración.
13.2 Disposición final de envases	Los envases vacíos luego de la tarea fitosanitaria, y el embalaje contaminado, deben someterse al triple lavado, debiendo ser destruidos perforándolos por su fondo para evitar su reutilización. Estos envases se enviarán a centros de acopio habilitados. Disponer de los residuos y envases de acuerdo a las regulaciones locales, estatales y nacionales.
14.INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE	
14.1 N° ONU	3082
14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	Sustancia líquida potencialmente peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Haloxifop-P-metil 81%) (IMDG, ICAO/IATA, DOT, ADR, CMC).
14.3 Clase(s) relativas al transporte.	9
14.4 Grupo de embalaje / envasado si se aplica.	III.
14.5 Riesgos ambientales.	Contaminante del mar: Sí
14.6 Precauciones especiales para el usuario.	No presenta.
14.7 Transporte a granel.	No disponible.
15.INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN	
15.1 Etiquetado	Etiquetado granel de acuerdo a SGA (libro púrpura v.05). Etiquetado envases según resolución 367/14 SENASA. Nocivo – Banda amarilla
15.2 Otras disposiciones	Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE)
16.INFORMACIÓN ADICIONAL	
16.1 Fecha de preparación	03/10/2018
16.2 Fuentes de información	Agrofina s.a. (estudios propios). The Pesticide Manual BCPC 2009. PAN Pesticides Database. PPDB: Pesticide Properties DataBase. University of Hertfordshire. EXTTOXNET (Extension Toxicology Network) - EPA-OPP List of Chemicals Evaluated for Carcinogenic Potential. ST/SG/AC10/1/ Rev.19 (Vol. I y II). Recomendaciones relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas. Reconocimiento y manejo de los envenenamientos por pesticidas, 5ª ed., EPA. Resolución MTESS 295/2003.
16.3 Abreviaturas	ADR: Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera. BCF: Factor de bioconcentración. CAS RN: Chemical Abstracts Service Registry Number. CL ₅₀ : Concentración letal media CMC: Consejo del Mercado Común (Mercosur). COEX: Co-extrusión multicapa. d: día/días. DOT: Departamento de Transportación (E.E.U.U.) DL ₅₀ : Dosis letal media DT ₅₀ : Tiempo de vida media. CE ₅₀ : Concentración efectiva media EPA: Agencia de protección ambiental (E.E.U.U.) EPP: Elementos de protección personal. GUS: Índice de lixiviación de Gustafson. h: hora - hs: horas. i.a.; Ingrediente activo. IATA: International Air Transport Association. ICAO: International Civil Aviation Organization. IMDG: International Maritime Dangerous Goods. IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. K _d : Coeficiente de partición suelo/agua. K _{OC} : Coeficiente de distribución carbono orgánico/agua.

	K_{OW}: Coeficiente de partición n-octanol/agua. N.E.P.: No especificado en otra parte. NOAEL: Nivel sin efecto adverso observado. NOEC: Concentración sin efecto observado. OSHA: Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. PEAD: Polietileno de alta densidad. P.I.: Punto de inflamación. PVC: Cloruro de Polivinilo. SGA: Sistema Globalmente Armonizado. TCC: Tag closed cup (vaso o copa cerrada).
16.4 FDS N°	
16.5 Versión	
16.6 Ficha de Intervención N°	
Esta información se refiere solamente al material específico designado y puede no ser válida si el mismo material es empleado en combinación con otros productos o en diferentes procesos. La información brindada en esta Ficha de Datos de Seguridad, a su fecha de edición, es a nuestro entender correcta y completa. Sin embargo, no existe garantía expresa acerca de la exactitud, integridad o vigencia de la información aquí vertida. Cada usuario deberá leer esta Ficha de Datos de Seguridad y tomar en cuenta la información ofrecida dentro del contexto en que el producto será manipulado o utilizado, incluso junto a otros productos. El acceso y uso de esta Ficha de Datos de Seguridad se encuentra bajo la propia responsabilidad del usuario. AGROFINA S.A. no será responsable en ninguna medida de cualquier daño directo, indirecto, previsto o imprevisto, que tenga su causa o guarde relación con el acceso y/o uso de esta información. Este material podrá ser impreso, distribuido o copiado, pero su contenido no deberá ser modificado sin autorización previa de la empresa, y deberá incluir siempre el aviso legal.	
Revisado por:	
Fecha de revisión:	
Cambios efectuados	